ZÜRCHER LEHRBETRIEBSVERBAND ICT

Modul 101: Webauftritt erstellen und veröffentlichen

Medien auswählen und einbinden (Block 3)

ZÜRCHER LEHRBETRIEBSVERBAND ICT

Ablauf

Zeit	Thema
08:15	Begrüssung, Ablauf
08:45	Input «Medien einbinden»
09:05	Übungen zum Block 3
10:00	**Pause**
10:20	Übungen zum Block 3
12:00	**Mittagspause**
13:00	Input «Listen und Tabellen»
13:20	Übungen zu Block 4
14:45	**Pause**
15:05	Übungen zu Block 4
16:05	Auftrag «Startup mit HTML/CSS umsetzen»

ZÜRCHER LEHRBETRIEBSVERBAND ICT

Medienformate für Bilder

- **JPEG (Joint Photographic Experts Group)**
  - Ideal für Fotos
  - Kompressionsgrad je nach Anspruch an die Bildqualität

- **PNG (Portable Network Graphics)**
  - Ideal für Grafiken (Logos, Icons, Balken etc.),
  - Grafiken mit Transparenz und verlustfreie Fotos
  - Verlustfreie Kompression, grosse Datenmenge
  - Animationen möglich (.apng)

- **GIF (Graphics Interchange Format)**
  - Ideal geeignete für Animationen, Clip-Arts und Logos mit einer reduzierte Farbpalette
  - Animationen möglich

- **SVG (Scalable Vector Graphics)**
  - Ideal geeignet ist es für jede Art von technischer Grafiken, Symbole, für Illustrations- und Konstruktionsgrafiken
  - Vektorgrafikformat, verlustfreie Skalierbarkeit
  - Sinnvolle Alternative für Grafiken, Logos oder Clip-Arts zum GIF

- **BMP (Windows Bitmap)**
  - Die Verwendung ist nicht zu empfehlen.
  - Grosse Datenmenge

ZÜRCHER LEHRBETRIEBSVERBAND ICT

Medienformate

	JPG	PNG	GIF	SVG
Farbmodelle	RGB, Graustufen, CMYK	RGB, Graustufen, indizierte Farben	indizierte Farben	RGB, SVG-Farbnamen
Anzahl Farben	bis zu 16,7 Mio.	bis zu 18 Trillionen	bis zu 256	bis zu 16,7 Mio.
Farbkanäle	drei	drei (plus ein Alpha-Kanal)	einer	drei (plus ein Alpha-Kanal)
Bit-Tiefe	8 Bit pro Kanal	1–16 Bit pro Kanal	1–8 Bit	8 Bit pro Kanal
Kompression	hoch, verlustbehaftet	hoch, verlustfrei	gering	keine
Dateigröße	sehr klein	klein	groß	individuell
Animationen	nein	ja	ja	ja
Geeignet für	Fotos	kleine Bilder und Grafiken (z. B. Logos), verlustfreie Fotos	Animationen	Grafiken aller Art (Logos, Icons, Diagramme etc.)

ZÜRCHER LEHRBETRIEBSVERBAND ICT

Vergleich Datengrösse PNG vs. JPG

PNG



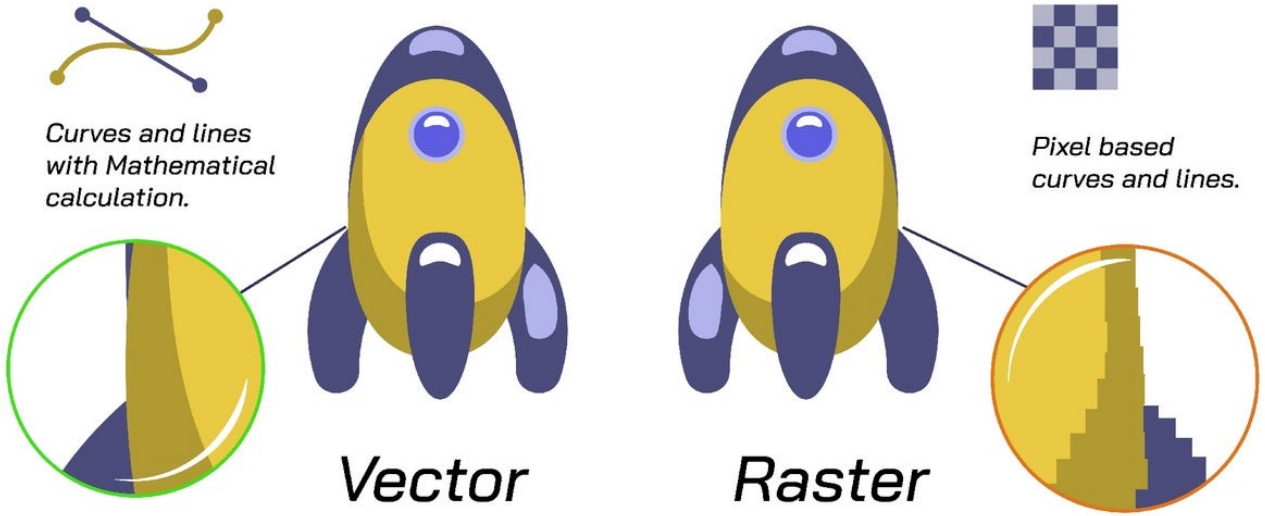
4.16MB

JPG



528KB

Vektorgrafik vs. Rastergrafik



ZÜRCHER LEHRBETRIEBSVERBAND ICT

Image

```
<img src="./assets/paris.jpg" alt="Paris">
```

- Standalone-Tag, Ohne End-Tag, Form <img …> oder
- src-Attribut enthält Dateiverknüpfung.
- alt-Attribut für Seheinschränkungen (Accessibility) oder als Fallback, falls Bild nicht geladen wird

ZÜRCHER LEHRBETRIEBSVERBAND ICT

Medienformate für Video

- **MP4**
  - Standardformat fürs Web
  - Gute Kompression, hohe Kompabilität

- **WEBM**
  - Offenes Format von Google
  - HTML5-Video

- **OGV**
  - Offenes Format
  - Weniger weit verbreitet

ZÜRCHER LEHRBETRIEBSVERBAND ICT

Video

```
<video src="auto.mp4" controls autoplay poster="auto.jpg">
  <source src="auto.ogv" type="video/ogg">
  <source src="auto.webm" type="video/webm">
</video>
```

› <video src=“ “ >: gewünschtes und bevorzugtes Video-Format

› <source src=“ “ > alternatives Video-Formate

› autoplay: automatische Wiedergabe des Videos (Browser & Geräte abhängig)

› controls: sichtbarer Player

› loop: Endlos-Schleife des Videos

› muted: Unterdrückt Audio-Wiedergabe

› poster: Grafik, die angezeigt wird, solange kein Video läuft.

ZÜRCHER LEHRBETRIEBSVERBAND ICT

Medienformate für Audio

- **MP3**
  - Verlustbehaftet
  - Klein, weit verbreitet
- **AAC**
  - Besser als MP3 bei gleicher Bitrate
  - Standard bei Apple
- **OGG**
  - Offenes Format
  - Alternative zu mp3
- **WAV**
  - Unkomprimiert
  - Sehr grosse Dateien

ZÜRCHER LEHRBETRIEBSVERBAND ICT

Audio

```
<audio controls>
  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
  Your browser does not support the audio tag.
</audio>
```

- autoplay: automatische Wiedergabe des Audios (Browser & Geräte abhängig)
- controls: sichtbarer Player
- loop: Endlos-Schleife des Videos
- muted: Unterdrückt Audio-Wiedergabe